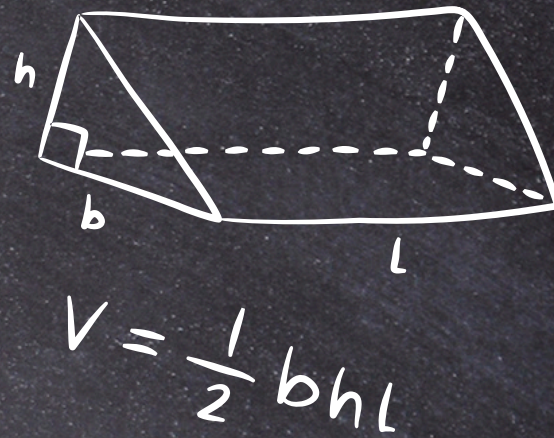


$$a + 0 = a$$



EDUPREDICT: PREDICTOR DE RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTIL

NOMBRES: Aron Barrientos, Víctor Gangas, Paola Pereira

CARRERA: Ingeniería en informática

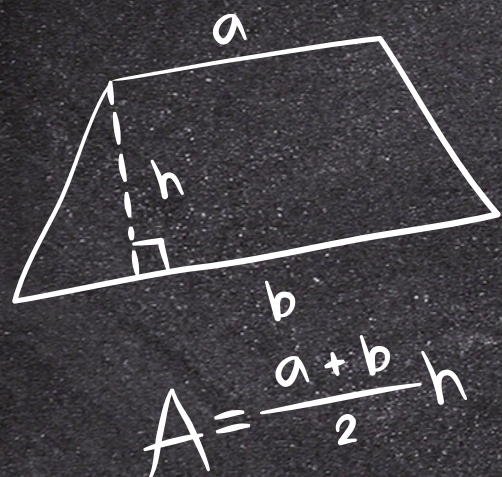
ASIGNATURA: Cálculo Diferencial

SECCIÓN: 2026/O CBCDO1/D-IEI-N5-P2-C2(F)/D Nuñoa

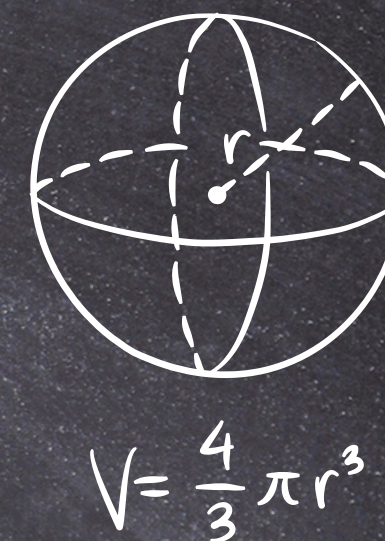
PROFESOR: Leonardo Andrés Olmos Saraniti

FECHA: 03/06/2026

$$S = \frac{d}{t}$$



Definición del proyecto



El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web capaz de predecir la probabilidad de aprobación de un estudiante a partir de distintas variables académicas y personales.

El sistema permitirá ingresar datos como:

- Porcentaje de asistencia.
- Promedio de notas.
- Horas de estudio semanal.
- Cantidad de trabajos entregados.
- Participación en clases.
- Nivel de concentración o hábitos de estudio

A partir de estos datos, la aplicación calculará una probabilidad estimada de aprobación, expresada en porcentaje, y entregará una interpretación del resultado.

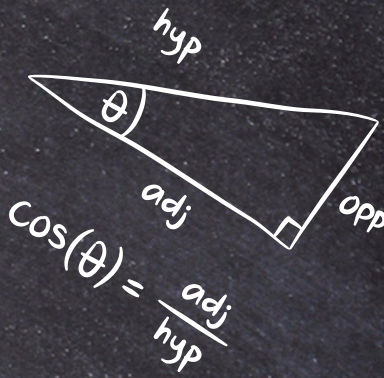
Por ejemplo:

“El estudiante tiene un 78% de probabilidad de aprobar. Los factores que más favorecen el resultado son la alta asistencia y el promedio actual. El principal factor negativo es la baja cantidad de horas de estudio semanal.”



$$a + b = b + a$$

Tema de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a abordar



Tema de investigación:

El tema principal del proyecto es el uso de modelos predictivos aplicados al rendimiento académico.

Se busca analizar cómo distintas variables influyen en la probabilidad de que un estudiante apruebe una asignatura.

Problemática:

En muchos casos, los estudiantes no saben con claridad qué factores afectan más su rendimiento. A veces creen que solo importa la nota, pero también influyen la asistencia, la constancia, la participación y los hábitos de estudio.

Por eso, el problema que aborda este proyecto es:

¿Cómo podemos estimar matemáticamente la probabilidad de aprobación de un estudiante según sus datos académicos?

$a + b = b + a$ Tema de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a abordar

Nociones matemáticas:

El proyecto utilizará conceptos de Cálculo Diferencial, tales como:

1. Función matemática

El rendimiento se modelará mediante una función que recibe varias variables de entrada.

2. Combinación lineal

Cada variable tendrá un peso según su importancia.

Ejemplo: $z = w_1 \cdot \text{asistencia} + w_2 \cdot \text{promedio} + w_3 \cdot \text{horas de estudio} + b$

3. Función sigmoide

Permitirá transformar el resultado en una probabilidad entre 0 y 1.

4. Límites

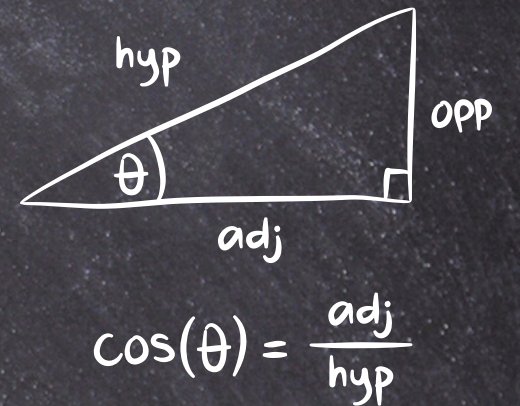
Ayudarán a interpretar que la probabilidad se acerca a 0 o 1, pero no los supera.

5. Continuidad

Permitirá explicar que pequeños cambios en las variables generan cambios graduales en el resultado.

6. Derivadas

Se usarán para analizar cómo cambia la probabilidad de aprobación cuando aumenta o disminuye una variable, por ejemplo, las horas de estudio o la asistencia.





Objetivos y preguntas

Objetivo general

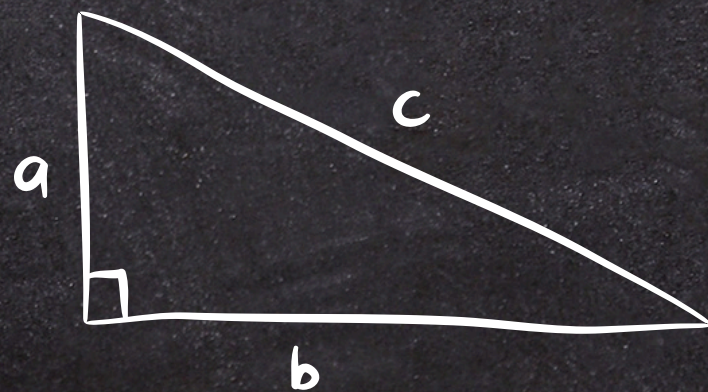
Desarrollar una aplicación web predictiva que estime la probabilidad de aprobación de un estudiante mediante variables académicas y conceptos de Cálculo Diferencial.

Objetivos específicos

- Identificar variables que influyen en el rendimiento académico.
- Construir un modelo matemático simple basado en ponderaciones.
- Aplicar una función sigmoide para transformar el resultado en porcentaje.
- Analizar cómo las derivadas permiten estudiar el cambio de la probabilidad.
- Crear una interfaz web sencilla para ingresar datos y visualizar resultados.

Preguntas orientadoras

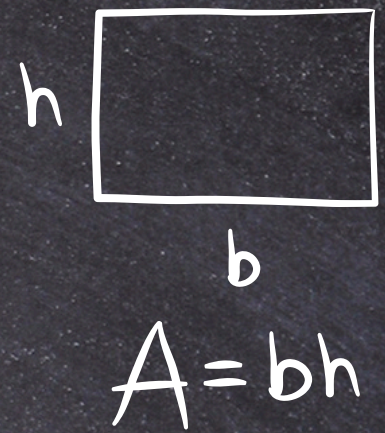
- ¿Qué variables influyen más en la probabilidad de aprobar una asignatura?
- ¿Cómo se puede representar el rendimiento académico mediante una función matemática?
- ¿Cómo cambia la probabilidad de aprobación cuando aumenta la asistencia?
- ¿Cómo cambia el resultado cuando aumentan las horas de estudio?
- ¿Por qué la función sigmoide permite representar una probabilidad?
- ¿Cómo se relacionan las derivadas con el análisis del rendimiento académico?



$$a^2 + b^2 = c^2$$



Temas iniciales involucrados

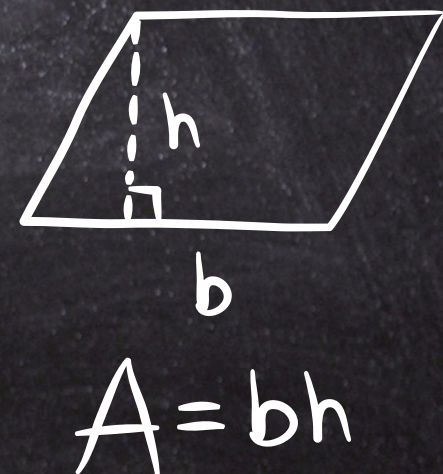


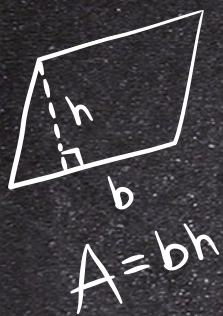
Los temas iniciales que se abordarán en el proyecto
son:

- Cálculo diferencial.
- Funciones matemáticas.
- Derivadas.
- Límites y continuidad.
- Función sigmoide.
- Probabilidad.
- Modelos predictivos básicos.
- Programación en JavaScript.
- Desarrollo web con HTML y CSS.
- Análisis de datos académicos.
- Visualización de resultados.

También se considera el uso de variables académicas
como:

- Asistencia
- Promedio de notas.
- Horas de estudio.
- Participación.
- Trabajos entregados.
- Nivel de concentración.





6: Cronograma del proyecto

$$S = \frac{d}{t}$$

Tarea ¿Qué haremos?	Productos ¿Qué resultado obtendremos?	Plazos ¿Para cuándo debe estar hecho?	Responsables ¿Quién o quiénes lo harán?	Insumos ¿Qué necesitamos para hacerlo?
Investigar conceptos matemáticos: función, derivada, límites, continuidad y sigmoide	Resumen teórico para la presentación	Semana 1	Todo el grupo	Apuntes de clase, internet, material de Cálculo
Definir variables del modelo: asistencia, notas, estudio y participación	Lista de variables y fórmula inicial	Semana 1	Integrante 1 e Integrante 2	Datos simulados, ejemplos académicos
Diseñar el modelo matemático predictivo	Fórmula de cálculo y ponderaciones	Semana 2	Todo el grupo	Calculadora, Excel o JavaScript
Programar la aplicación web	Prototipo funcional en HTML, CSS y JavaScript	Semana 2	Integrante 2 e Integrante 3	Computador, editor de código, navegador
Crear visualización de resultados	Porcentaje de aprobación, barra visual y explicación textual	Semana 3	Integrante 3	Código JavaScript, diseño CSS
Preparar presentación y demostración final	PPT, guion y aplicación lista para presentar	Semana 3	Todo el grupo	PowerPoint, capturas, proyecto terminado

EduPredict será una aplicación web que permitirá estimar la probabilidad de aprobación de un estudiante según variables como asistencia, promedio, horas de estudio y participación. El proyecto aplicará conceptos de Cálculo Diferencial, especialmente funciones, límites, continuidad y derivadas, para analizar cómo cambia el rendimiento esperado cuando se modifican las variables del modelo.